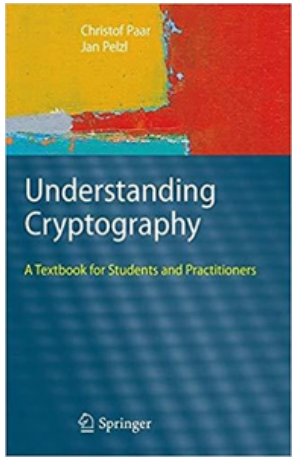
COM/BLM 426
Bilgi Güvenliği

Asst. Prof. Dr. Bulent TUGRUL
btugrul@eng.ankara.edu.tr

Slides are mainly based on:

Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners



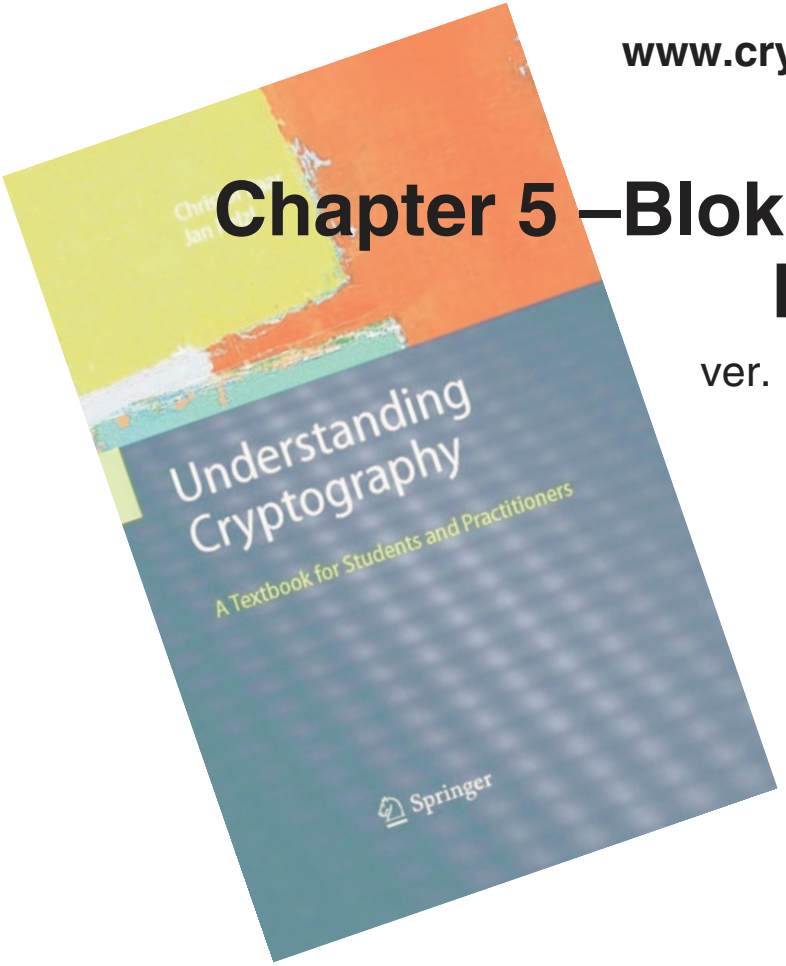
by ChristofPaarand Jan Pelzl

Springer, 1st Edition, 2010

Understanding Cryptography –A Textbook for Students and Practitioners

by Christof Paar and Jan Pelzl

www.crypto-textbook.com



Chapter 5 –Blok Şifreleme Hakkında Daha Fazla Bilgi

ver. November 26, 2010

These slides were prepared by Amir Moradi, Christof Paar and Jan Pelzl

Bazı yasal bilgiler (sorry): Kullanım Şartları

- Slaytlar ücretsiz olarak kullanılabilir. Slaytların tüm telif hakları Christof Paar ve Jan Pelzl'e aittir.

- Eşlik eden "Kriptografiyi Anlamak" kitabının başlığı (Springer tarafından) ve yazarların isimleri her slaytta yer almalıdır.

- Slaytlar değiştirilirse, kitap yazarlarına ve kitap başlığına ilişkin uygun atıflar slaytlarda yer almalıdır.

- Yazarların yazılı izni olmadan slaytların tamamının veya bir kısmının basılı olarak çoğaltılmasına izin verilmez.

Bu Bölümün İçeriği

- Blok Şifreleme ile Şifreleme: Çalışma Modları
  - Elektronik Kod Kitabı Modu (ECB)
  - Şifre Blok Zincirleme Modu (CBC)
  - Çıkış Geri Besleme Modu (OFB)
  - Şifre Geri Besleme Modu (CFB)
  - Sayaç Modu (CTR)
  - Galois Sayaç Modu (GCM)
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- Blok Şifrelemenin Güvenliğinin Artırılması

Blok Şifreleme

- Blok şifreleme, sadece bir şifreleme algoritmasından çok daha fazlasıdır; çeşitli amaçlarla kullanılabilir...
  - Farklı türde blok tabanlı şifreleme şemaları oluşturmak
  - Akış şifrelerini gerçekleştirmek
  - Karma fonksiyonları oluşturmak
  - Mesaj doğrulama kodları oluşturmak
  - Anahtar oluşturma protokolleri oluşturmak
  - Sözde rastgele sayı üreteci oluşturmak
  - ...
- Blok şifreleme algoritmalarının güvenliği, aşağıdaki yöntemlerle de artırılabilir:
  - Anahtar beyazlatma
  - Çoklu şifreleme

Bu Bölümün İçeriği

- **Blok Şifreleme ile Şifreleme: Çalışma Modları**
  - Elektronik Kod Kitabı Modu (ECB)
  - Şifre Blok Zincirleme Modu (CBC)
  - Çıkış Geri Besleme Modu (OFB)
  - Şifre Geri Besleme Modu (CFB)
  - Sayaç Modu (CTR)
  - Galois Sayaç Modu (GCM)
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- Blok Şifrelemenin Güvenliğinin Artırılması

Blok Şifreleme Yöntemleri ile Şifreleme (Encryption)

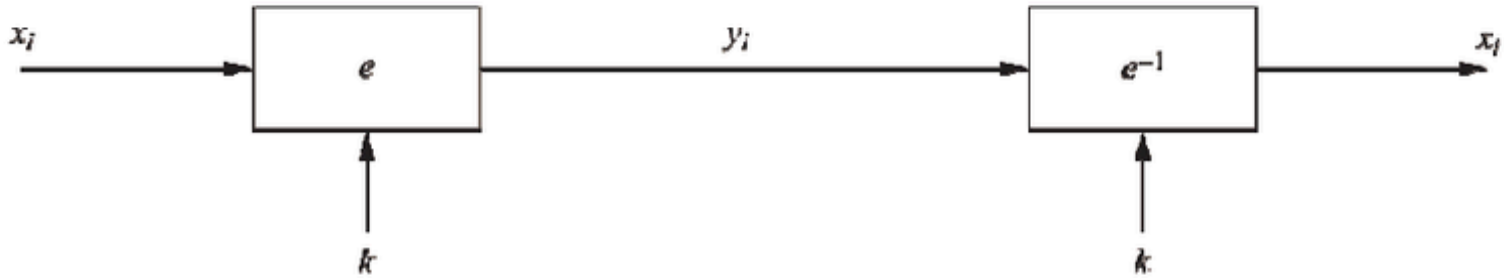
- Uzun düz metinleri, örneğin bir e-postayı veya bir bilgisayar dosyasını, blok şifreleme ile şifrelemenin ("çalışma modları") çeşitli yolları vardır.
    - Elektronik Kod Kitabı modu (ECB)
    - Şifre Blok Zincirleme modu (CBC)
    - Çıkış Geri Besleme modu (OFB)
    - Şifre Geri Besleme modu (CFB)
    - Sayaç modu (CTR)
    - Galois Sayaç Modu (GCM)
- 6 modun hepsinin tek bir amacı var:
    - Gizliliğin yanı sıra, özgünlük ve dürüstlük de sağlarlar:
        - Mesaj gerçekten orijinal göndericiden mi geliyor ? (özgünlük)
        - Şifreli metin iletim sırasında değiştirildi mi ? (bütünlük)

Bu Bölümün İçeriği

- **Blok Şifreleme ile Şifreleme: Çalışma Modları**
  - **Elektronik Kod Kitabı Modu (ECB)**
  - Şifre Blok Zincirleme Modu (CBC)
  - Çıkış Geri Besleme Modu (OFB)
  - Şifre Geri Besleme Modu (CFB)
  - Sayaç Modu (CTR)
  - Galois Sayaç Modu (GCM)
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- Blok Şifrelemenin Güvenliğinin Artırılması

Elektronik Kod Defteri modu (ECB)

- $e_k(x_i)$, b bitlik düz metin bloğu x_i 'nin k anahtarıyla şifrelenmesini ifade eder.
- $e_k^{-1}(y_i)$, b-bit şifreli metin bloğu y_i 'nin k anahtarıyla şifresinin çözülmesini ifade eder.
- **b bitten fazla olan mesajlar b bitlik bloklara bölünür.**



Encryption: $y_i = e_k(x_i), \ i \geq 1$
Decryption: $x_i = e_k^{-1}(y_i) = e_k^{-1}(e_k(x_i)), \ i \geq 1$

Encryption: Şifreleme
Decryption: Şifre çözme

ECB: Avantajları/Dezavantajları

- Avantajlar
  - Gönderici ve alıcı arasında blok senkronizasyonu gerekmez.
  - Gürültülü kanallardan kaynaklanan bit hataları yalnızca ilgili bloğu etkiler, sonraki blokları etkilemez.
  - Blok şifreleme işlemleri paralelleştirilebilir.
    - yüksek hızlı uygulamalar için avantaj
- Dezavantajlar
  - ECB son derece deterministik bir şekilde şifreleme yapar
    - Özdeş düz metinler özdeş şifreli metinlerle sonuçlanır
    - Bir saldırgan aynı mesajın iki kez gönderilip gönderilmediğini anlayabilir
    - Düz metin blokları önceki bloklardan bağımsız olarak şifrelenir
      - Saldırgan, şifrelenmiş metin bloklarının sırasını değiştirerek geçerli düz metin elde edebilir.

ECB'ye Yönelik Yer Değiştirme Saldırısı

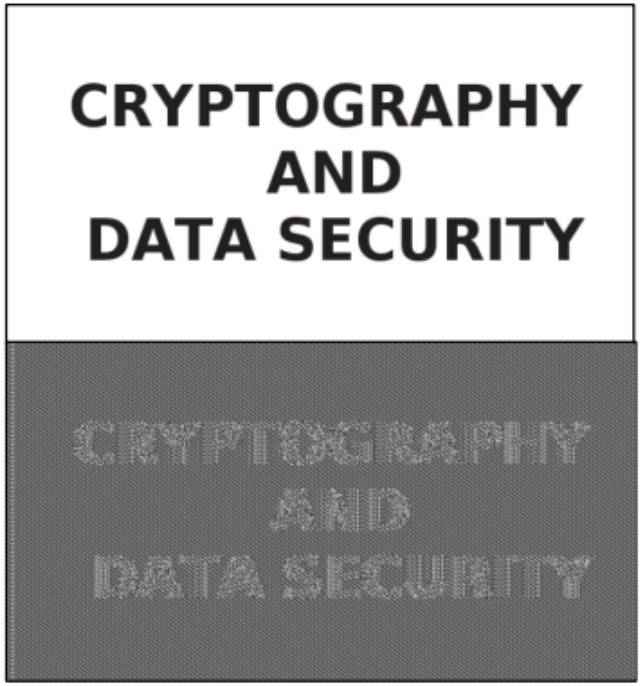
- Belirli bir düz metin-şifreli metin blok eşlemesi $x_i \rightarrow y_i$ *biliniyorsa, şifreli metin bloklarının bir dizisi kolayca manipüle edilebilir.*
- Elektronik banka transferini ele alalım.

Block #	1	2	3	4	5
	Sending Bank A	Sending Account #	Receiving Bank B	Receiving Account #	Amount $

  - İki banka arasındaki şifreleme anahtarı çok sık değişmez
  - Saldırgan, A bankasındaki hesabından B bankasındaki hesabına tekrar tekrar 1,00 dolarlık transferler gönderiyor.
    - Tekrarlanan şifreli metin bloklarını kontrol edebilir ve bu aktarımların 1., 3. ve 4. bloklarını saklar.
  - Şimdi diğer transferlerin 4. bloğunu, daha önce sakladığı 4. blokla değiştiriyor.
    - *A bankasının bir hesabından B bankasının bir hesabına yapılan tüm para transferleri, saldırganın B bankası hesabına yönlendiriliyor!*

ECB modunda bitmap'lerin şifrelenmesine örnek

- Özdeş düz metinler, özdeş şifreli metinlere eşlenir.



- Düz metindeki istatistiksel özellikler şifreli metinde de korunur.

Bu Bölümün İçeriği

- **Blok Şifreleme ile Şifreleme: Çalışma Modları**
  - Elektronik Kod Kitabı Modu (ECB)
  - **Şifre Blok Zincirleme Modu (CBC)**
  - Çıkış Geri Besleme Modu (OFB)
  - Şifre Geri Besleme Modu (CFB)
  - Sayaç Modu (CTR)
  - Galois Sayaç Modu (GCM)
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- Blok Şifrelemenin Güvenliğinin Artırılması

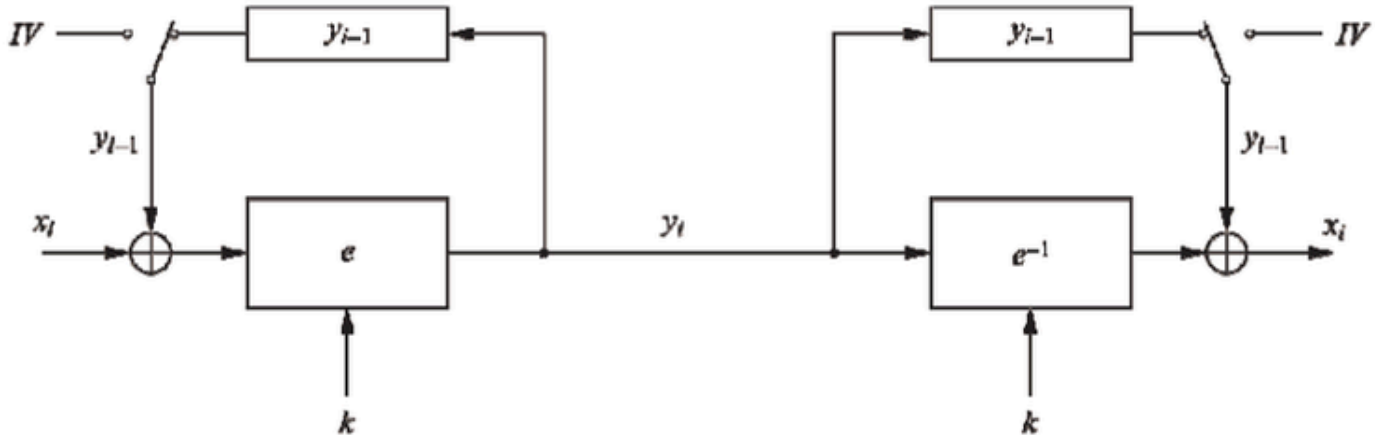
Şifre Blok Zincirleme modu (CBC)

- CBC modelinin ardında iki temel fikir yatmaktadır:
  - Tüm blokların şifrelenmesi "birbirine zincirleme" şekilde yapılır.
    - Şifreli metin $\boldsymbol{y_i}$ *yalnızca* $\boldsymbol{x_i}$ *bloğuna değil, aynı zamanda* önceki tüm düz metin bloklarına da bağlıdır.
- Şifreleme, bir başlatma vektörü (IV) kullanılarak rastgele hale getirilir.

Encryption (first block):	$y_1 = e_k(x_1 \oplus \mathrm{IV})$
Encryption (general block):	$y_i = e_k(x_i \oplus y_{i-1}), \quad i \geq 2$
Decryption (first block):	$x_1 = e_k^{-1}(y_1) \oplus \mathrm{IV}$
Decryption (general block) :	$x_i = e_k^{-1}(y_i) \oplus y_{i-1}, \quad i \geq 2$

Şifre Blok Zincirleme modu (CBC)

- İlk düz metin bloğu x_1 için önceden şifrelenmiş metin bulunmamaktadır.
  - Her bir CBC şifrelemesini deterministik olmayan hale getirmek için ilk düz metne bir IV eklenir.
  - İlk şifreli metin y_1, düz metin x_1 'e ve IV'ye bağlıdır.
- İkinci şifreli metin y_2, IV, x_1 ve x_2 'ye bağlıdır.
- Üçüncü şifreli metin y_3, IV'ye ve x_1, x_2 ve x_3'e vb. bağlıdır.



CBC'ye Yönelik Yer Değiştirme Saldırısı

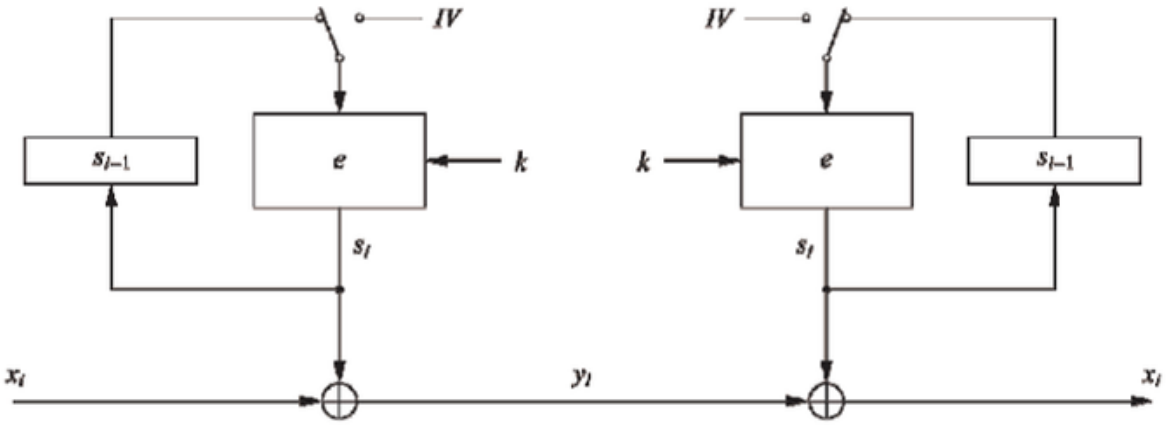
- Son örneği (elektronik banka transferini) ele alalım:
- Her transfer için IV doğru seçilirse, saldırı hiç işe yaramaz.
- Birkaç transfer için IV aynı tutulursa, saldırgan A bankasındaki hesabından B bankasına yapılan transferleri tanıyacaktır.
- Her şifrelemede yeni bir IV seçersek, CBC modu olasılıksal bir şifreleme şeması haline gelir, yani aynı düz metnin iki şifrelemesi tamamen farklı görünür.
- IV'yi gizli tutmaya gerek yoktur !
- Tipik olarak, IV gizli olmayan bir nonce (yalnızca bir kez kullanılan değer) olmalıdır.

Bu Bölümün İçeriği

- **Blok Şifreleme ile Şifreleme: Çalışma Modları**
  - Elektronik Kod Kitabı Modu (ECB)
  - Şifre Blok Zincirleme Modu (CBC)
  - **Çıkış Geri Besleme Modu (OFB)**
  - Şifre Geri Besleme Modu (CFB)
  - Sayaç Modu (CTR)
  - Galois Sayaç Modu (GCM)
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- Blok Şifrelemenin Güvenliğinin Artırılması

Çıkış Geri Besleme modu (OFB)

- Blok şifrelemeden senkron akış şifrelemesi oluşturmak için kullanılır.
- Anahtar akışı bit bazında değil, blok bazında oluşturulur.
- Şifrelemenin çıktısı bize, XOR işlemi kullanarak düz metin bitlerini şifreleyebileceğimiz S_i anahtar akışı bitlerini verir.



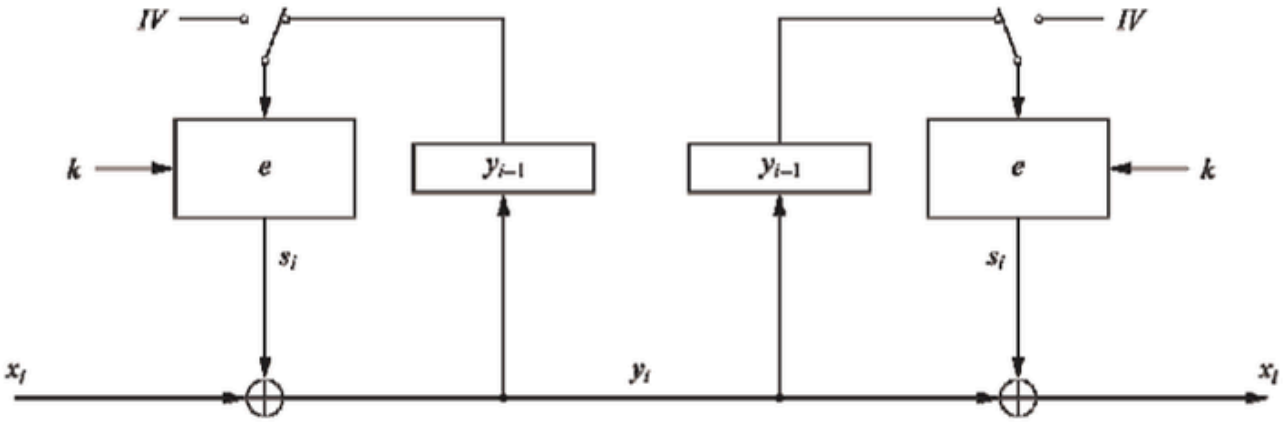
Encryption (first block):	$s_1 = e_k(\mathrm{IV})$ *and* $y_1 = s_1 \oplus x_1$
Encryption (general block):	$s_i = e_k(s_{i-1})$ *and* $y_i = s_i \oplus x_i$, $i \geq 2$
Decryption (first block):	$s_1 = e_k(\mathrm{IV})$ *and* $x_1 = s_1 \oplus y_1$
Decryption (general block) :	$s_i = e_k(s_{i-1})$ *and* $x_i = s_i \oplus y_i$, $i \geq 2$

Bu Bölümün İçeriği

- **Blok Şifreleme ile Şifreleme: Çalışma Modları**
  - Elektronik Kod Kitabı Modu (ECB)
  - Şifre Blok Zincirleme Modu (CBC)
  - Çıkış Geri Besleme Modu (OFB)
  - **Şifre Geri Besleme Modu (CFB)**
  - Sayaç Modu (CTR)
  - Galois Sayaç Modu (GCM)
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- Blok Şifrelemenin Güvenliğinin Artırılması

Şifre Geri Besleme Modu (CFB)

- Asenkron akış şifrelemesi için yapı taşı olarak blok şifreleme kullanır (OFB moduna benzer), daha doğru adı: “Şifre Metni Geri Besleme Modu”
- Anahtar akışı Si blok bazında oluşturulur ve aynı zamanda şifre metninin bir fonksiyonudur.
- IV kullanımı sonucunda, CFB şifrelemesi de deterministik değildir.



Encryption (first block): $y_1 = e_k(\mathrm{IV}) \oplus x_1$

Encryption (general block): $y_i = e_k(y_{i-1}) \oplus x_i, \quad i \geq 2$

Decryption (first block): $x_1 = e_k(\mathrm{IV}) \oplus y_1$

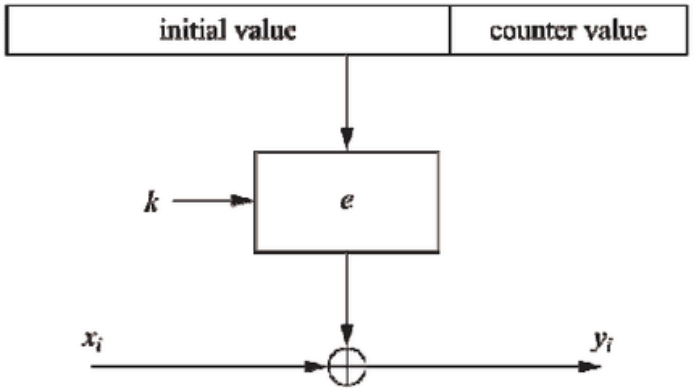
Decryption (general block) : $x_i = e_k(y_{i-1}) \oplus y_i, \quad i \geq 2$

Bu Bölümün İçeriği

- **Blok Şifreleme ile Şifreleme: Çalışma Modları**
  - Elektronik Kod Kitabı Modu (ECB)
  - Şifre Blok Zincirleme Modu (CBC)
  - Çıkış Geri Besleme Modu (OFB)
  - Şifre Geri Besleme Modu (CFB)
  - **Sayaç Modu (CTR)**
  - Galois Sayaç Modu (GCM)
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- Blok Şifrelemenin Güvenliğinin Artırılması

Sayaç modu (CTR)

- Blok şifreleme algoritmasını akış şifreleme algoritması olarak kullanır (OFB ve CFB modları gibi).
- Anahtar akışı blok bazında hesaplanır.
- Blok şifreleme algoritmasının girdisi, her yeni anahtar akışı bloğu hesaplandığında farklı bir değer alan bir sayaçtır.



- CFB ve OFB modlarının aksine, CTR modu paralelleştirilebilir çünkü ikinci şifreleme, birincisi tamamlanmadan önce başlayabilir.
  - Özellikle yüksek hızlı uygulamalar için idealdir, örneğin ağ yönlendiricilerinde.

Encryption: $y_i = e_k(\mathrm{IV} \,||\, \mathrm{CTR}_i) \oplus x_i, \quad i \geq 1$

Decryption : $x_i = e_k(\mathrm{IV} \,||\, \mathrm{CTR}_i) \oplus y_i, \quad i \geq 1$

Bu Bölümün İçeriği

- **Blok Şifreleme ile Şifreleme: Çalışma Modları**
  - Elektronik Kod Kitabı Modu (ECB)
  - Şifre Blok Zincirleme Modu (CBC)
  - Çıkış Geri Besleme Modu (OFB)
  - Şifre Geri Besleme Modu (CFB)
  - Sayaç Modu (CTR)
  - **Galois Sayaç Modu (GCM)**
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- Blok Şifrelemenin Güvenliğinin Artırılması

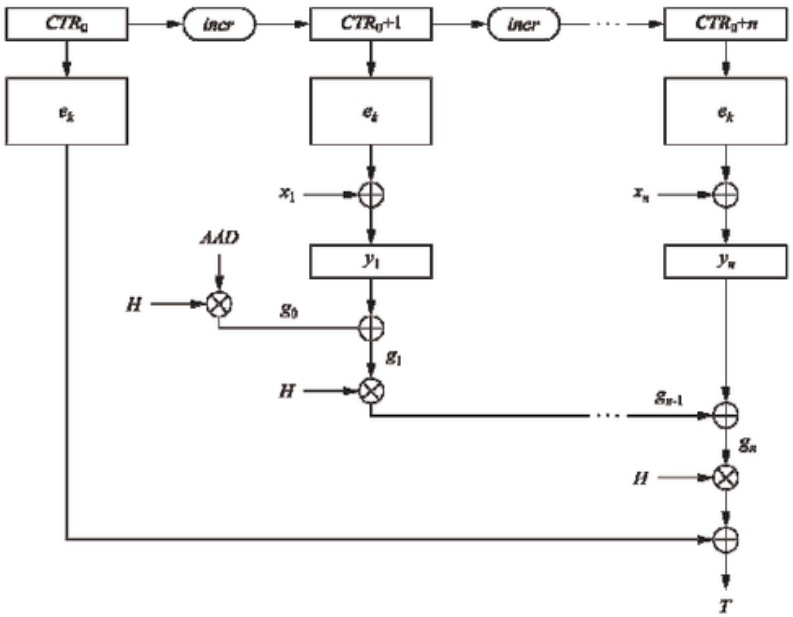
Galois Sayaç Modu (GCM)

- Ayrıca bir mesaj doğrulama kodu (MAC) hesaplar, yani bir mesaj için kriptografik bir sağlama toplamı hesaplanır (daha fazla bilgi için Understanding Cryptography kitabının 12. Bölümüne bakınız).
  - GCM'den yararlanılarak iki ek hizmet sağlanmaktadır:
    - Mesaj Kimlik Doğrulaması
      - Alıcı, mesajın gerçekten orijinal gönderici tarafından oluşturulduğundan emin olabilir.
    - Mesaj Bütünlüğü
      - Alıcı, iletim sırasında şifrelenmiş metne kimsenin müdahale etmediğinden emin olabilir.

Galois Sayaç Modu (GCM)

- Şifreleme için
  - Başlangıç sayacı, bir IV ve seri numarasından türetilir.
  - Başlangıç sayacı değeri artırılır, ardından şifrelenir ve ilk düz metin bloğuyla XOR işlemine tabi tutulur.
  - Sonraki düz metinler için sayaç artırılır ve ardından şifrelenir.
- Kimlik doğrulama için
  - Zincirleme Galois alanı çarpımı gerçekleştirilir (Galois alanı hakkında daha fazla bilgi için Understanding Cryptography kitabının 4.3. Bölümüne bakınız).
  - Her düz metin için ara bir kimlik doğrulama parametresi olan $\boldsymbol{g_i}$ *türetilir.*
    - $\boldsymbol{g_i}$ mevcut şifreli metin ile son $\boldsymbol{g_{i-1}}$ 'in XOR'u olarak hesaplanır ve H sabitiyle çarpılır.
      - *H, sıfır girişinin blok şifreleme yöntemiyle şifrelenmesiyle oluşturulur.*
  - Tüm çarpma işlemleri 128 bitlik Galois alanı $GF(2^{128})$ 'dedir.

Galois Sayaç Modu (GCM)



Encryption:

a. IV'den bir sayaç değeri CTR_0 türetin ve hesaplayın $\mathrm{CTR}_1 = \mathrm{CTR}_0 + 1$

b. Şifreli metni hesapla: $y_i = e_k(\mathrm{CTR}_i) \oplus x_i, \quad i \geq 1$

Authentication:

a. Kimlik doğrulama alt anahtarını oluştur $H = e_k(0)$

b. Hesapla $g_0 = AAD \times H$ (Galois alan çarpımı)

c. Hesapla $g_i = (g_{i-1} \oplus y_i) \times H, \; 1 \leq i \leq n$ (Galois alan çarpımı)

d. Son kimlik doğrulama etiketi: $T = (g_n \times H) \oplus e_k(\mathrm{CTR}_0)$

Bu Bölümün İçeriği

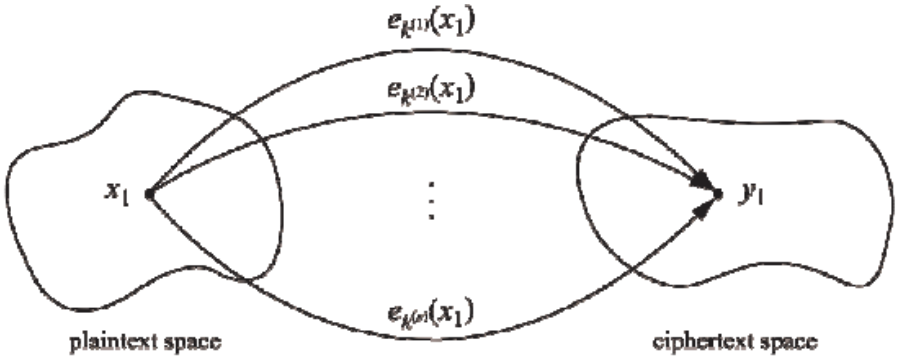
- Blok Şifreleme ile Şifreleme: Çalışma Modları
- **Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi**
- Blok Şifrelemenin Güvenliğinin Artırılması

Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi

- Bir (x_1, y_1) çiftini bilerek bir DES anahtarı için basit ve kapsamlı bir arama:

$$DES_k^{(i)}(x_1) \stackrel{?}{=} y_1, \quad i = 0,1,\ldots,2^{56}-1$$

- Ancak, diğer birçok blok şifreleme algoritması için anahtar arama işlemi biraz daha karmaşıktır.
- Kaba kuvvet saldırısı yanlış pozitif sonuçlar üretebilir.
- Bulunan ki anahtarları, şifreleme için kullanılan anahtarlar değildir.



- Bunun olasılığı, anahtar alanının ve düz metin alanının göreceli büyüklüğüyle ilgilidir.
- Kaba kuvvet saldırısı hâlâ mümkün, ancak birkaç düz metin-şifreli metin çiftine ihtiyaç duyuluyor.

Kapsamlı Bir Anahtar Arama Örneği

- Blok genişliği 64 bit ve anahtar boyutu 80 bit olan bir şifreleme algoritması varsayalım.
- x_1 *'i mümkün olan* 2^{80} anahtarın tümüyle şifrelersek, 2^{80} şifreli metin elde ederiz.
  - Ancak, yalnızca 2^{64} farklı çeşidi mevcuttur.
- Verilen düz metin-şifreli metin çifti için tüm anahtarları incelersek, ortalama olarak $e_k(x_1) = y_1$ eşlemesini gerçekleştiren $2^{80}/2^{64} = 2^{16}$ anahtar buluruz.

> Anahtar uzunluğu k bit ve blok boyutu n bit olan bir blok şifreleme algoritması ile t adet düz metin-şifreli metin çifti $(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{y}_1), \ldots, (\boldsymbol{x}_t, \boldsymbol{y}_t)$ verildiğinde, tüm düz metinleri karşılık gelen şifreli metinlere şifreleyen yanlış anahtarların beklenen sayısı şöyledir:
>
> $$2^{k-tn}$$

- Bu örnekte, iki düz metin-şifreli metin çifti varsayarsak, olasılık şöyledir:

$$2^{80-2\cdot 64} = 2^{-48}$$

  - Hemen hemen tüm pratik amaçlar için iki düz metin-şifreli metin çifti yeterlidir.

Bu Bölümün İçeriği

- Blok Şifreleme Yöntemleri: Çalışma Modları
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- **Blok Şifreleme Yöntemlerinin Güvenliğinin Artırılması**
  - Çift Şifreleme ve Ortada Buluşma Saldırısı
  - Üçlü Şifreleme
  - Anahtar Beyazlatma

Blok Şifreleme Yöntemlerinin Güvenliğinin Artırılması

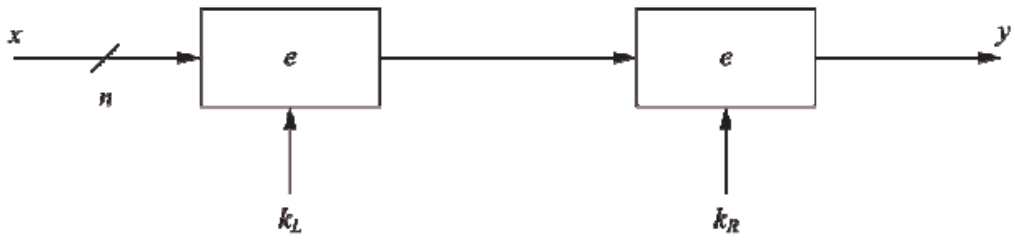
- Bazı durumlarda, örneğin DES gibi bir şifreleme algoritmasının belirli bir uygulamada eski sistemler nedeniyle donanım veya yazılımda mevcut olması durumunda, blok şifreleme algoritmalarının güvenliğini artırmak isteyebiliriz.
- İki yaklaşım mümkündür
  - Çoklu şifreleme
    - Teorik olarak çok daha güvenli, ancak pratikte bazen güvenliği çok az artırıyor.
  - Anahtar beyazlatma

Bu Bölümün İçeriği

- Blok Şifreleme Yöntemleri: Çalışma Modları
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- **Blok Şifreleme Yöntemlerinin Güvenliğinin Artırılması**
  - **Çift Şifreleme ve Ortada Buluşma Saldırısı**
  - Üçlü Şifreleme
  - Anahtar Beyazlatma

Çift Şifreleme

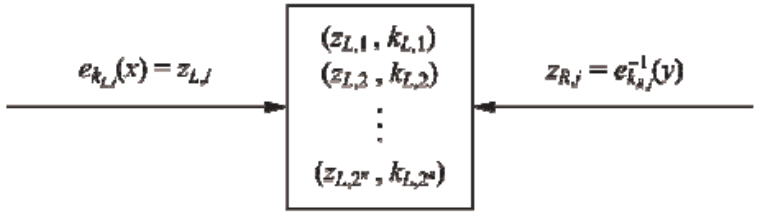
- Düz metin x önce k_L anahtarıyla şifrelenir ve elde edilen şifreli metin ikinci bir k_R anahtarı kullanılarak tekrar şifrelenir.



- Anahtar uzunluğunun k bit olduğunu varsayarsak, kapsamlı bir anahtar arama işlemi $2^k \cdot 2^k = 2^{2k}$ şifreleme veya şifre çözme işlemi gerektirir.

Ortada Buluşma Saldırısı

- Orta noktada buluşma saldırısı $2^k + 2^k = 2^{k+1}$ işlem gerektirir !



- **Aşama I:** Verilen (x1, y1) için **sol** şifreleme, tüm $k_{L,i}$, i=1,2, ...,2^k için kaba kuvvet yöntemiyle denenir ve 2^k girişli (her biri n + k bit genişliğinde) bir arama tablosu hesaplanır.
- Arama tablosu şifreleme sonucuna $(z_{L,i})$ göre sıralanmalıdır.
- **II. Aşama: Sağ** şifreleme kaba kuvvet yöntemiyle (şifre çözme kullanılarak) kırılır ve her $z_{R,i}$ için $z_{R,i}$ 'nin birinci aşamanın tablosundaki herhangi bir $z_{L,i}$ değerine eşit olup olmadığı kontrol edilir.
- Hesaplama Karmaşıklığı

şifreleme ve şifre çözme sayısı	$= 2^k + 2^k = 2^{k+1}$
depolama yeri sayısı	$= 2^k$

- **Çift şifreleme, tek şifrelemeden çok daha güvenli değil!**

Bu Bölümün İçeriği

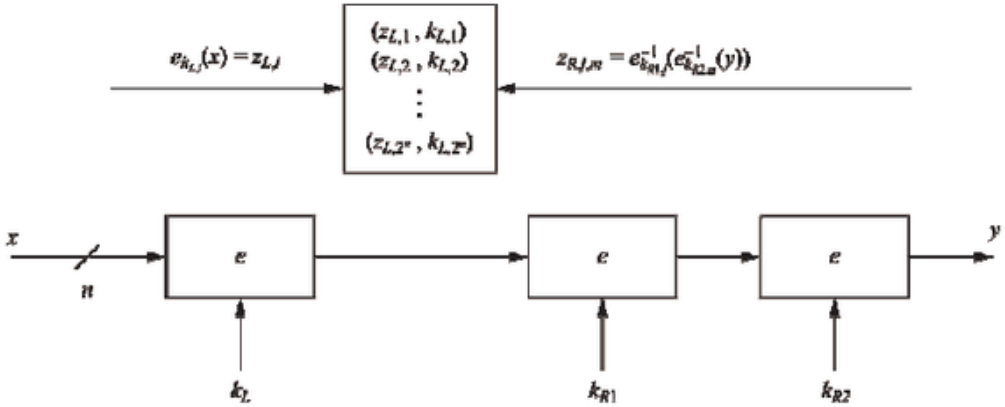
- Blok Şifreleme Yöntemleri: Çalışma Modları
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- **Blok Şifreleme Yöntemlerinin Güvenliğinin Artırılması**
  - Çift Şifreleme ve Ortada Buluşma Saldırısı
  - **Üçlü Şifreleme**
  - Anahtar Beyazlatma

Üçlü Şifreleme

- Bir bloğun üç kez şifrelenmesi $y = e_{k3}\,(e_{k2}\,(e_{k1}\,(x)))$
- Pratikte genellikle EDE (şifreleme-şifre çözme-şifreleme) adı verilen bir varyant şema kullanılır.

$$y = e_{k3}\,(e^{-1}{}_{k2}\,(e_{k1}\,(x)))$$

  - Avantaj: k1=k2=k3 seçimi tek bir DES şifrelemesi gerçekleştirir.
- Yine de ortada buluşma saldırısı gerçekleştirebiliriz ve bu, üçlü şifrelemenin etkin anahtar uzunluğunu 3K'dan 2K'ya düşürür !
  - 3DES söz konusu olduğunda, saldırganın 2^{112} test çalıştırması gerekir.



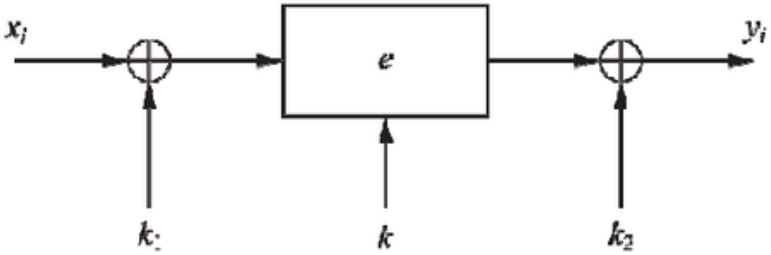
- **Üçlü şifreleme, anahtar uzunluğunu etkili bir şekilde ikiye katlar.**

Bu Bölümün İçeriği

- Blok Şifreleme Yöntemleri: Çalışma Modları
- Kapsamlı Anahtar Arama Yeniden Gözden Geçirildi
- **Blok Şifreleme Yöntemlerinin Güvenliğinin Artırılması**
  - Çift Şifreleme ve Ortada Buluşma Saldırısı
  - Üçlü Şifreleme
  - **Anahtar Beyazlatma**

Anahtar Beyazlatma

- Bu sayede DES gibi blok şifreleme algoritmaları kaba kuvvet saldırılarına karşı çok daha dirençli hale gelir.
- Normal şifreleme anahtarı k'ye ek olarak, düz metin ve şifreli metni XOR ile maskelemek için iki beyazlatma anahtarı k_1 ve k_2 kullanılır.



- Bu yöntem, doğrusal ve diferansiyel kriptanaliz gibi çoğu analitik saldırıya karşı blok şifreleme algoritmalarını güçlendirmez.
- Bu, doğası gereği zayıf olan şifreleme yöntemleri için bir "çözüm" değildir.
- Ek hesaplama yükü ihmal edilebilir düzeydedir.
- Başlıca uygulama alanı, özellikle DES gibi, analitik saldırılara karşı nispeten güçlü ancak çok kısa anahtar alanına sahip şifreleme algoritmalarıdır.
    - DES'in anahtar beyazlatma kullanan bir varyantına DESX denir.

Öğrenilen Dersler

- Blok şifreleme ile şifrelemenin birçok farklı yolu vardır. Her çalışma modunun bazı avantajları ve dezavantajları vardır.
- Birkaç mod, blok şifrelemeyi akış şifrelemesine dönüştürür.
- Şifrelemeyi kimlik doğrulama ile birlikte gerçekleştiren modlar vardır, yani kriptografik bir sağlama toplamı mesaj manipülasyonuna karşı koruma sağlar.
- Basit ECB modu, temel blok şifrelemeden bağımsız olarak güvenlik zafiyetlerine sahiptir.
- Sayaç modu, şifrelemenin paralelleştirilmesine olanak tanır ve bu nedenle yüksek hızlı uygulamalar için uygundur.
- Belirli bir blok şifreleme ile çift şifreleme, kaba kuvvet saldırılarına karşı direnci yalnızca marjinal olarak artırır.
- Belirli bir blok şifreleme ile üçlü şifreleme, anahtar uzunluğunu yaklaşık olarak iki katına çıkarır.
- Üçlü DES (3DES), 112 bitlik etkili bir anahtar uzunluğuna sahiptir.
- Anahtar beyazlatma, fazla hesaplama yükü olmadan DES anahtar uzunluğunu artırır.